	KESİT GÖRÜNTÜLEME CİHAZI PERİYODİK BAKIM TALİMATI	**DOKÜMAN NO**	**TL-125**
		YAYIN TARİHİ	**10/12/2026**
		SAYFA NO	**1/2**
		REV. TARİHİ	**-**
		REV. NO	**00**

MAKİNA NO :	**KGC-01 – IDS MS-45D / CRIMPLAB 3**	**FREKANSI : AYLIK – 3 AYLIK – 6 AYLIK – YILLIK**

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, **IDS MS-45D** kesit görüntüleme cihazının (kamera: IDS UI-1640LE-C-HQ), CrimpLab 3 analiz yazılımının ve numune hazırlamada kullanılan Dremel kesme/zımparalama donanımının periyodik bakımını güvenli, standart ve izlenebilir şekilde yapmak; görüntü ve ölçüm sonuçlarının güvenilirliğini korumaktır.

2. KAPSAM

IDS MS-45D cihazı, kamera, bilgisayar ve CrimpLab 3; numune tutucu ve mekanik aksam; Dremel, kesme bıçağı, zımpara aparatı, güvenlik kapağı, acil stop ve **KKD**'leri ile bu ekipmanlarda bakım/kontrol yapan yetkili personeli kapsar. Kontroller **FR-261** formundaki madde numaralarına göre yapılır.

3. SORUMLULUKLAR

Bakım Elemanı: Adımları uygular, sonuçları **FR-261** formuna işler, uygunsuzluğu bildirir; yetkisi dışında optik, mekanik, elektriksel veya yazılım ayarı yapmaz.
Kalite Birimi: Ölçüm doğrulama kriterlerini/kabul sınırlarını belirler veya onaylar, doğrulama sonucunu kontrol eder; sonuç uygun değilse önceki ölçümlerin geçerliliğini değerlendirir.
Bakım Sorumlusu: Periyot planını onaylar, uygunsuzlukları takip eder; form tamamlanınca FR-101 planında ilgili yeri işaretler.

4. BAKIM PERİYOTLARI VE KAPSAMI

PER.	KAPSAM (FR-XX FORM MADDELERİ)	ÖNGÖRÜLEN SÜRE
A	1.1 – 1.6 güvenlik ve yan donanımlar; 2.1, 2.2 genel durum; 3.1, 3.2 optik/aydınlatma; 4.1 mekanik; 5.1, 5.2 kamera, yazılım ve yedek.	1 saat
3A	Aylık kapsama ek: 2.3, 3.3, 4.2, 4.3, 5.3, 5.5.	…… saat
6A	3 aylık kapsama ek: 5.4 ölçek ayarı, 6.1 ölçüm doğrulaması.	…… saat
Y	6 aylık kapsama ek: 6.2 kalibrasyon durumu, 6.3 referans numune tekrarı.	…… saat



İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI (KKD)
- Uygun iş eldiveni
- Koruyucu gözlük

MALZEME / EKİPMAN
- Tüy bırakmayan bez, yumuşak fırça
- Üretici onaylı optik temizleme malzemesi
- Kalibre referans ölçek/standart ve referans numune
- Yedek kesme bıçağı ve zımpara aparatı
- Bilgisayar ve CrimpLab 3

5. UYGULAMA ADIMLARI (BAKIM PROSEDÜRÜ)

Her madde **FR-XX** formundaki madde numarasıyla verilmiştir. Periyot: (A) Aylık, (3A) 3 Aylık, (6A) 6 Aylık, (Y) Yıllık; kapsam kümülatiftir (6 aylık bakımda A + 3A + 6A maddeleri yapılır). O bakımda yapılmayan maddenin satırına formda "—" yazılır.

	HAZIRLIK VE GÜVENLİ BAŞLANGIÇ (tüm periyotlar)
1	Formun B bölümünü (tarih, periyot, bakım türü, bakım elemanı) doldurun. Koruyucu gözlük ve işe uygun iş eldiveni kullanın; döner ekipman çalışırken kapılma riski oluşturan eldiven, gevşek kıyafet ve takı kullanmayın.Temizlik, bıçak/zımpara değişimi veya bağlantı kontrolünden önce ilgili ekipmanı kapatıp enerji bağlantısını kesin; dönen parça tamamen durmadan müdahale etmeyin.
	GÜVENLİK VE YAN DONANIMLAR (Form 1.1 – 1.6)
2	**1.1 (A)** Dremel gövdesi ve kablosunda hasar yok; çalıştırma/durdurma düzgün çalışıyor; anormal ses, titreşim veya aşırı ısınma yok.**1.2 (A)** Kesme bıçağında çatlak, kırık veya deformasyon yok ve düzgün sabitli. Çatlak, kırık veya aşınmış bıçağı enerji kesikken yenisiyle değiştirin.**1.3 (A)** Zımpara aparatında aşınma, yırtılma, çatlak veya deformasyon yok ve sağlam sabitli. Eskimiş zımparayı enerji kesikken değiştirin.**1.4 (A)** Güvenlik kapağı mevcut ve sağlam; devre dışı bırakılmamış, sökülmemiş. Koruyucu işlevini yerine getiremiyorsa ekipmanı kullanmayın.**1.5 (A)** Acil stop butonu erişilebilir, önünde engel yok, fiziksel hasarsız. Fonksiyon testini kontrolsüz hareket veya yaralanma riski oluşturmayacak güvenli/onaylı yöntemle yapın; çalışmıyorsa ekipmanı kullanmayın.**1.6 (A)** Koruyucu gözlük ve işe uygun iş eldiveni mevcut ve kullanıma uygun.

3	**GENEL DURUM VE ORTAM** (Form 2.1 – 2.3) **2.1 (A)** Cihaz gövdesini, güç ve veri (USB/Ethernet) kablolarını, fiş ve bağlantıları gözle kontrol edin; hasarlı, gevşek veya yıpranmış parça olmamalı. Elektrik panosunu yalnızca yetkili personel açar.**2.2 (A)** Çalışma alanını yumuşak fırça ve tüy bırakmayan bezle toz, talaş ve numune kalıntısından arındırın; ortam titreşimsiz, ışık ölçüme uygun olmalı; kullanılmadığında toz örtüsü/kapağı takılı olsun.**2.3 (3A)** Cihaz üzerindeki tanıtım ve kalibrasyon etiketinin okunaklı ve yerinde olduğunu kontrol edin; okunmuyor veya eksikse kalite birimine bildirin.
4	**OPTİK VE AYDINLATMA** (Form 3.1 – 3.3) **3.1 (A)** Objektif ve optik yüzeyleri yalnızca üreticinin önerdiği temizleme malzemesi ve yöntemiyle, çizmeden temizleyin. Üretici onayı olmayan kimyasal, yağ veya çözücü kullanmayın; optik yüzeye doğrudan basınçlı hava tutmayın.3.2 (A) Aydınlatmayı çalıştırın; görüntüde homojen aydınlanma olmalı, titreme veya anormal parlama/yansıma olmamalı.3.3 (3A) Numunesiz (boş alan) görüntüsünde leke, gölge, çizik veya bulanıklık olmadığını kontrol edin; varsa nedenini araştırın, giderilmeden ölçüm yapmayın.
5	**MEKANİK** (Form 4.1 – 4.3) **4.1 (A)** Numune tutucu/tablayı temizleyin; numunenin sabit tutulduğunu, boşluk veya oynama olmadığını kontrol edin.**4.2 (3A)** Odak ve büyütme (zoom) ayarını yavaşça hareket ettirerek kontrol edin; akıcı çalışmalı, kayma, sıkışma veya boşluk olmamalı.**4.3 (3A)** Cihaz ve kolonun sabitleme vidaları/bağlantıları sıkı olmalı, kayma olmamalı. Gevşeklik veya mekanik hasar varsa cihazı kullanıma vermeyin, bakım sorumlusuna bildirin.
6	**KAMERA / CRIMPLAB 3 / VERİ** (Form 5.1 – 5.5) **5.1 (A)** Elektrik beslemesini bağlayıp cihazı çalıştırın, CrimpLab 3'ü açın: program hatasız açılmalı, kamera tanınmalı, canlı görüntü donma veya gecikme olmadan akmalı.**5.2 (A)** Analiz kayıtları ve görüntülerin belirlenen kayıt alanına kaydedildiğini doğrulayın; belirlenen yedekleme prosedürüne göre yedek alın ve yedekten bir kaydın açıldığını kontrol edin. Disk doluluk oranını forma yazın.**5.3 (3A)** Yazılım sürümünü ve lisans (anahtar/dongle) durumunu kontrol edip forma yazın; hata mesajı varsa kaydedin.**5.4 (6A)** Ölçek/kalibrasyon ayarının (piksel – ölçü karşılığı) onaylı kayıtla aynı olduğunu doğrulayın; yetkisiz değişiklik varsa cihazı kullanıma vermeyin, kalite birimine bildirin.**5.5 (3A)** Bilgisayara erişimin (kullanıcı/parola) yetkili kişilerle sınırlı olduğunu; güncelleme ve virüs korumasının bilgi işlem kurallarına uygun olduğunu kontrol edin.
7	**ÖLÇÜM DOĞRULAMASI VE KALİBRASYON DURUMU** (Form 6.1 – 6.3) **6.1 (6A)** Kalibre referans ölçek/standart ile ölçüm doğrulaması yapın; referans kimliği, birim, nominal, ölçülen, sapma ve kabul kriterini formun D bölümüne yazın. Kabul kriteri kalibrasyon sertifikasından veya onaylı doğrulama prosedüründen alınır; sonuç **UYGUN DEĞİL** ise cihazı kullanıma vermeyin.**6.2 (Y)** Kalibrasyon sertifikasının geçerli olduğunu ve son/sonraki kalibrasyon tarihlerini kontrol edin; kalibrasyon süresi geçmiş cihaz kullanılmaz.**6.3 (Y)** Bilinen bir referans numune ile ölçümü tekrarlayın; sonuçları önceki onaylı kayıtlarla karşılaştırın.
8	**BAKIM SONRASI KONTROL VE KULLANIMA ALMA** (tüm periyotlar) Kullanılan yedek parça/sarfı **E**, müdahale ve bitiş saatini **F** bölümüne yazın. Uygunsuzluğu, yapılan düzeltici işlemi ve cihaz durumunu **G** bölümüne kaydedin.Herhangi bir madde veya ölçüm doğrulaması **UYGUN DEĞİL** ise ya da **acil stop/güvenlik kapağı uygun değilse** ilgili ekipmanı kullanıma vermeyin, uyarı etiketi uygulayın, bakım sorumlusuna ve kalite birimine bildirin, arıza/bakım kaydı açın. **Doğrulama uygun değilse** önceki ölçümlerin geçerliliği kalite birimince değerlendirilir.Formu imzalayın; cihaz yalnızca kalite doğrulaması ve onay tamamlandıktan sonra kullanıma alınır. Form dolduktan sonra **FR-101 Makine Periyodik Yıllık Bakım Planında** ilgili yere **tik atılır**.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

FR-261	Kesit Görüntüleme Periyodik Bakım Formu
FR-101	Makine Periyodik Yıllık Bakım Planı
—	Üretici kullanım/bakım dokümanları (IDS MS-45D, UI-1640LE-C-HQ, CrimpLab 3, Dremel) ve kalibrasyon sertifikası

HAZIRLAYAN	ONAY
MEHMET ERTÜRK	**NİLAY YILMAZ**